

·地质与矿业工程·

高龙金矿地球物理找矿研究

刘桂梅*

(华北地质勘查局五一九大队,河北 保定 071051)

摘 要:高龙金矿区植被较密,覆盖较严重,勘探工作一直以来以地质为主,目前已基本探明鸡公岩矿段矿储量和成矿类型。为指导其它矿段找矿工作,我们在鸡公岩矿段选择两条剖面投入了激电中梯、激电测深、音频大地电磁测深等物探工作手段,对矿区地球物理特征进行研究,为矿区其它矿段地球物理勘探工作指明了方向,并推测在高龙穹隆区有成矿可能。

关键词:地球物理;激电中梯;音频大地电磁

中图分类号:P631 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-5716(2015)09-0105-03

高龙金矿区地处广西田林县境内,位于右江再生地槽桂西拗陷西林—百色断褶带上,出露的地层有石炭系、二叠系及三叠系,其中三叠系百逢组是金矿的赋矿层位。本区矿床均属中—低温热液微细粒浸染型金矿,成矿热液活动具多期性,成矿时期为印支晚期—燕山早期,控制和影响成矿的主要有构造作用、岩性及层位、围岩蚀变等因素。在高龙矿区鸡公岩矿已圈定3个矿体,矿体赋存于高龙穹隆东侧环状硅化构造破碎带及其旁侧的次级断裂、二叠系灰岩与三叠系砂岩接触层间破碎带中,矿体的分布明显受构造及岩性控制。

1 地质概况

高龙矿区位于西林—百色断褶带的西部高龙隆起边缘,为一不完整的背斜构造—穹隆构造。核部为上古生界碳酸盐岩,四周为三叠系环绕。隆起边缘发育有一个受2组断裂控制的向四周倾伏的环状硅化带,并控制着高龙矿区金矿体的赋存位置和空间分布范围。鸡公岩矿段位于矿区东部。

矿区出露的地层自老至新主要有:上石炭—下二叠统马平组(C_2-P_{1m})出露于高龙穹隆的核部,岩性为浅灰色厚层状生物碎屑微至细晶灰岩夹少量白云质灰岩;下二叠统栖霞组(P_{1q}),围绕穹隆核部展布,岩性为浅灰色—深灰色厚层至块状微晶灰岩;下二叠统茅口期海绵藻礁灰岩(P_{1lr}),分布于穹隆南翼龙显—龙爱一带,呈弧形;上二叠统合山组(P_2h),主要分布于穹隆核部北侧,下部为灰质砾岩夹生物碎屑灰岩及透镜状煤层;中部为厚层状假碎屑灰岩夹少量生物灰岩;上部为

中厚层状生物碎屑微晶灰岩夹透镜状煤层,局部夹硅质及白云质团块;长兴组(P_2c)主要分布于核部北侧,下部为中厚层灰岩、含生物碎屑微晶灰岩夹透镜状煤层,上部为厚层至块状白云岩、白云质类岩夹灰岩;下三叠统逻楼组(T_1l),仅分布于隆起区北侧,为浅灰色薄—中厚层状泥质条带灰岩、泥灰岩;中三叠统百逢组(T_2bf),分布面积广,具典型的浊积岩特征,是矿区金矿的主要赋矿层位;河口组(T_2h),为薄至中厚层泥岩、粉砂岩夹块状细砂岩及微薄层生物碎屑岩。

矿区断裂构造十分发育,按其走向可划分为近东西向、近南北向、北西西向及北东向4组。鸡公岩矿段,以近南北向的 F_3 断裂为主,其走向长、断距大、破碎带宽;破碎带全部硅化,发育构造石英岩、硅化构造角砾岩、其抗风化能力强,为正地形;该断裂具多次继承性活动,并控制热活动,是矿段的主要导矿、容矿构造。

2 岩矿石电性特征

由表1可见,砂岩地球物理特征为低阻中高极化,构造石英岩和构造角砾岩为中阻中高极化,灰岩为高阻低极化,不同岩矿石之间具有明显的物性差异,特别是灰岩和砂岩电阻率差异最为明显。

3 物探方法及异常特征

研究工作投入了激电中梯测量、激电测深测量、音频大地电磁测深3种物探方法。激电工作采用法国VIP10000测量系统,音频大地电磁测深采用美国EH-4音频大地电磁仪。激电中梯测量点距20m,AB极距1800m,激电测深 $AB/2=1000$ m。激电工作供电周期

* 收稿日期:2015-03-02 修回日期:2015-03-03

作者简介:刘桂梅(1977-),女(汉族),贵州遵义人,工程师,现从事地球物理勘查应用及研究工作。

表1 高龙金矿矿区岩(矿)标本电性参数统计表

岩石 名称	块 数	充电率 $M(\%)$			电阻率 $\rho(\Omega\cdot m)$		
		算术 平均值	几何 平均值	变化 范围	算术 平均值	几何 平均值	变化 范围
砂 岩	30	6.65	4.44	1.04~23.88	145.5	114.9	31.3~515.3
构造石英岩	26	7.28	3.45	0.11~26.21	1336.7	703.6	86.7~5707.2
构造角砾岩	22	3.75	3.03	0.83~9.02	509.9	372.8	39.8~1168.5
灰 岩	25	1.54	1.27	0.26~4.66	1294.2	1175.2	41.7~5034.4

为16s, 占空比为1:1, 断电延时200ms, 采样宽度40ms, 接收机读取充电率和一次电位。

物探剖面主要布置在鸡公岩矿段的8号和32号勘探线上, 激电异常和电阻率异常较好地反映了岩性和矿体分布特征, 以32号勘探线异常为例对异常进行分析解释。

32线位于鸡公岩矿段的南部, 剖面横切已知10号矿体的南端, 西部出露地层为上二叠统长兴组灰岩, 东部为中三叠统百逢组上段泥岩、粉砂岩, 已知矿体在二者的接触带上, 向东倾斜。

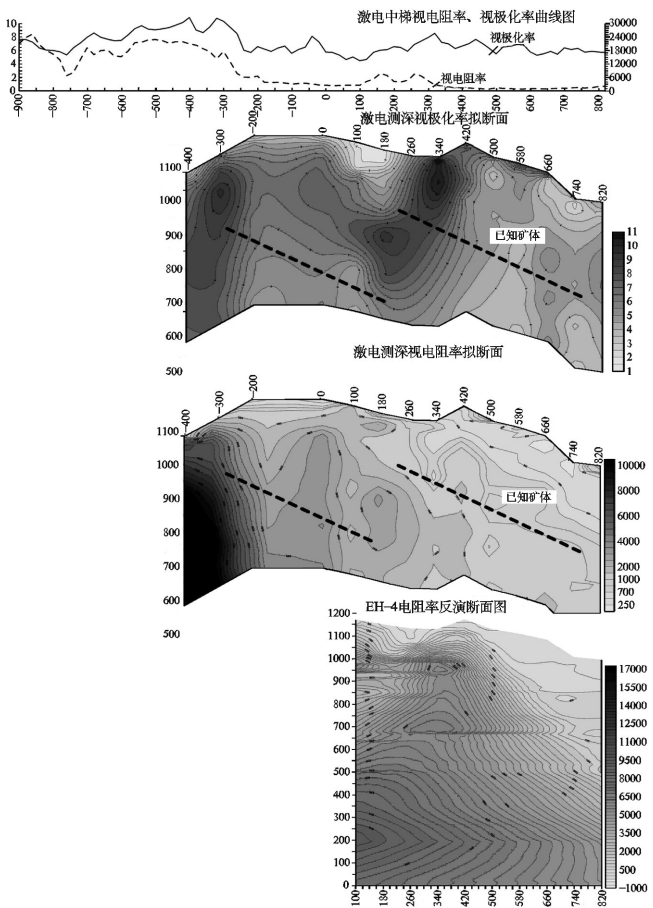


图1 32线综合剖面图

图1为32线综合剖面图, 自上而下为激电中梯视

极化率视电阻率曲线图、地质剖面截图、激电测深视极化率断面图、激电测深视电阻率断面图、EH-4电阻率反演断面图。

激电中梯视电阻率曲线明显地反映出电阻率西高东低, 二叠系灰岩电阻率很高, 三叠系砂泥岩电阻率较低, 在地表两套地层为断层接触, 激电中梯电阻率曲线梯度带与之吻合较好。由激电中梯视极化率曲线看, 二叠系灰岩区段出现了明显的极化率异常, 强度甚至高于构造角砾岩、构造石英岩带, 这与物性测定结果存在较大差异, 说明灰岩内有热液活动, 金属硫化富集引起激电异常, 据此推测灰岩下部还可能存在岩体。这用已查明的鸡公岩矿段上部地层金元素淋滤而造成的金元素在接触带富集成矿的理论无法解释, 成矿模式完全不同, 为在高龙穹隆区寻找不同类型金矿提供了物探依据。三叠系砂泥岩极化率较低, 构造石英岩角砾岩出露地段极化率较高, 随着矿体向东倾伏, 极化率逐步降低。

电阻率断面图可以清晰地反映地层的接触面, 并且该接触面向东仍具有一定规模的延伸。激电测深与音频大地电磁测深结果基本一致, 而且由于EH-4的纵向分辨率较高, 对接触面的反映更加清晰。

4 结论

(1)研究成果表明, 激电中梯、激电测深、音频大地电磁测深等在鸡公岩矿段是有效的, 激电异常可推测矿体的位置和分布特征, 音频大地电磁测深成果能清晰地反映出灰岩—砂泥岩的接触带, 可以在高龙金矿其矿段开展物探找矿工作。

(2)研究结果发现在灰岩内部存高阻高极化异常体, 说明灰岩内有金属硫化物, 可能富集成矿。推测高龙穹隆灰岩下可能有隐伏岩体, 岩浆及岩浆活动产生的热液与矿体形成有关。建议开展深入研究工作, 在高龙穹隆区寻找不同类型金矿, 为矿山资源量突破找到新的增长点。

(下转第110页)

朗两岸分布有较多的古砂金采坑,均位于湖积物中,更加印证了是湖积物中的砂金导致了米穷拉的中部子异常。

另外值得注意的是,该子异常的东部涅如组地层中含有炭质板岩夹层,根据矿区东部查拉普金矿区的特征,炭质板岩具有较高的Au含量,是Au的重要赋存层位。但是通过岩化剖面 and 探槽的验证,米穷拉异常区的炭质板岩中Au含量很低,仅较背景含量略高,因此异常区内的炭质板岩并非是Au异常的主要来源层。

南部子异常:该浓集中心部署有土壤剖面Tr3、Tr4,化验结果显示,2条剖面的Au元素含量均较高,且高值点较为连续,表明该异常是矿致异常。该区域分布的地层为涅如组二段之下部,较为单一;且从地形条件分析,该子异常区的西南角即为山脊,因此该子异常的Au仅可能来源于地层中,换言之,涅如组二段之下部地层是形成南部子异常的重要原因。但Au在地层中的赋存状态(是与石英共生?还是微细浸染状?)还需要进一步工作。

7 结论

(1)米穷拉Au异常经查证后分解为3个子异常:其中东北部子异常可能是局部热液活动的产物;中部子异常则主要与第四系更新统湖积物中的砂金有关;而上三叠统涅如组二段之下部地层中赋存的Au则主要形成了南部子异常。

(2)下一步矿区的找矿工作可集中在涅如组二段之下部地层上,可采用大比例尺填图、土壤测量,辅以探槽揭露等工作手段,对南部子异常进行深入解剖,力争发现Au矿体。

参考文献:

- [1] 郑有业,多吉,马国桃,等.藏南查拉普岩金矿床特征,发现及时代约束[J].地球科学,2007,32(2):185-193.
- [2] 马国桃.藏南隆子县查拉普金矿床特征及矿床成因[D].中国

地质大学(武汉),2007.

- [3] 孙晓明,韦慧晓,翟伟,等.藏南邦布大型造山型金矿成矿流体地球化学和成矿机制[J].岩石学报,2010,26(6):1672-1684.
- [4] 孙晓明,韦慧晓,翟伟,等.藏南邦布大型金矿成矿流体He-Ar-S同位素组成及其成矿意义[J].岩石学报,2010,26(6):1685-1691.
- [5] 杜泽忠,顾雪祥,李关清,等.藏南拉木由塔梯(金)矿床成矿流体特征及成矿机制初探[J].现代地质,2013(2).
- [6] 杜泽忠,顾雪祥,李关清,等.藏南拉木由塔梯(金)矿床S、Pb同位素组成及指示意义[J].现代地质,2011,25(5):853-860.
- [7] 杨竹森,侯增谦,高伟,等.藏南拆离系金梯成矿特征与成矿模式[J].地质学报,2006,80(9):1377-1391.
- [8] 西藏地勘局区域地质调查大队.1:20万加查幅水洗沉积物测量说明书[E].1992.

Analysis and Prediction for the Miqiongl Gold Anomalies in Qusum County, Tibet

GONG Fu-zhi, HUA Kang, NING Jian-sheng,

LI Yu-zhu, LIU Zhen, JIN Liang-xu

(Second Geological Brigade of Tibet Bureau of Mineral Resource Exploration and Development, Lhasa Tibet 850003, China)

Abstract: The Miqiongl gold anomaly is located in an Au-As metallogenic zone in Qusum County in South Tibet, Which has good gold anomalies. The gold anomaly inspection was made by the second geological brigade of Tibet bureau of mineral resource exploration and development in 2014. The preliminary analysis showed that the lacustrine deposit of the Pleistocene is the important source of Miqiongl gold anomaly. In addition, the bottom strata of the second section of the Upper Triassic Nieru Group is another important source of the anomaly, which could be as the key area for seeking rock gold in Miqiongl in next stage.

Key words: Qusum County of Tibet; Miqiongl gold anomaly; origin of anomalies; Nieru Group

(上接第106页)

参考文献:

- [1] 于文福,雷宛,宫悦,胡成林.EH-4电磁成像系统在地热勘察中的应用[J].勘察科学技术,2011,169(1):52-55.
- [2] 刘光鼎,郝天耀.利用地球物理方法寻找隐伏矿床[J].地球物理学报,1995,38(6):850-854.

- [3] 李兴国,李文革,等.高龙金矿鸡公岩矿段勘查报告[R].2012.
- [4] 汤井田,何继善.可控源音频大地电磁法及其应用[M].长沙:中南大学出版社,2005.
- [5] 于昌明.CSAMT方法在寻找隐伏金矿中的应用[J].地球物理学报,1998,41(1):133-138.